PlaNeT SimTech 2025/26

Blautopf-Wärmeschleuse

Wärme aus dem Karstzufluss abführen, bevor die Quelle kocht

Aufgabenstellung
Der Blautopf ist eine Karstquelle in Blaubeuren in der Nähe von Ulm. Eine zeitlich konstante Zunahme der Wassertemperatur in der Tiefe soll dazu führen, dass das Wasser in zehn Jahren kocht. Wie kann dauerhaft verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf den Siedepunkt erreicht? Die Maßnahmen sollen möglichst kostengünstig und wirtschaftlich sein. [1]

Team-ID: TEST-0000
Datum: 5. November 2026, überarbeitete Testfassung
Wettbewerb: PlaNeT SimTech

Zusammenfassung

Wir schlagen vor, das Wasser schon unter der Erde zu kühlen, bevor es in den Blautopf fließt. Brunnen holen es nach oben. Wärmetauscher entziehen die Hitze. Danach kommt dieselbe Wassermenge in den unterirdischen Fluss zurück. Der sichtbare Quelltopf bleibt frei von Maschinen.

Die nötige Leistung ist enorm. Im zehnten Jahr müssen im ungünstigsten Fall 843 Megawatt abgeführt werden. Das entspricht ungefähr der Leistung von 200 großen Windrädern. Eine kleine Kühlspirale im Quelltopf reicht deshalb nicht.

Unsere Anlage nutzt zuerst Wärme für Gebäude oder Betriebe. Trockenkühler geben den Rest an die Luft ab. Nur wenn das nicht reicht, springt eine elektrische Nachkühlung an. Dreizehn Module mit zusammen 1040 Megawatt schaffen Reserve. Auch nach dem Ausfall eines Moduls bleiben 960 Megawatt.

Das grobe Kostenszenario nennt 400 Millionen Euro für den Bau und 185 Gigawattstunden Strom im zehnten Jahr. Über zwanzig Jahre kostet der Schutz in diesem Szenario rund 944 Millionen Euro nach heutigem Geld. Wachst die Wärme weiter, steigt der Betrag auf rund 1,07 Milliarden Euro.

Antwort. Die Wärmeschleuse kann dauerhaft schützen, wenn Messungen ihren Standort bestätigen und Betreiber die Module rechtzeitig erweitern. Eine einmal gebaute Anlage reicht bei endlos wachsender Hitze nicht. Dann müssen weitere Module folgen oder die Wärmequelle selbst muss begrenzt werden.

1. Einleitung und Vorgehen

Der Blautopf verbindet ein großes Karstgebiet mit der Blau. Regen versickert auf der Schwäbischen Alb und erreicht die Quelle teilweise nach wenigen Tagen. Die mittlere Schüttung beträgt 2,27 m³/s, die Spannweite reicht von 0,25 bis 32,67 m³/s. Die natürliche Temperatur liegt bei etwa 9 °C. [2][3] Diese Werte machen die Aufgabe zu einem Problem des durchfließenden Wassers. Die kleine Wassermenge im sichtbaren Quelltopf ist dagegen nur ein kurzer Zwischenspeicher.

Wir beantworten vier Teilfragen. Welche Wärmeleistung entsteht aus der Prognose? Bei welcher Schüttung ist der Eingriff am größten? Wo kann man die Wärme abführen, ohne Blautopf und Blau zu belasten? Welche Grenzen hat eine dauerhafte Lösung?

Arbeitsweg

1. Wir kalibrieren eine linear wachsende Wärmezufuhr so, dass die Quelle nach zehn Jahren bei mittlerer Schüttung siedet.
2. Wir leiten die nötige Kälteleistung aus der Energiebilanz ab und prüfen Minimum, Mittel und Maximum der Schüttung.
3. Wir vergleichen Mischung mit kaltem Wasser, Kühlung im Quelltopf und unsere Wärmeschleuse.
4. Wir entwerfen eine regelbare Kaskade, rechnen einen Sommerfall und ein Jahresszenario und prüfen Kosten, Ausfälle und Umweltrisiken.

Was wir selbst entwickeln

Neu ist die Kombination aus leistungsbasierter Hochwasserverdünnung, hydraulisch geschlossener Wärmeschleuse und bedarfsgeführter Kühlkaskade. Die Regelgröße ist die gemessene Wärmemenge, nicht allein die Temperatur im Quelltopf. Dadurch kann die Anlage auf eine Veränderung des Zuflusses reagieren, bevor sich die Quelle spürbar erwärmt.

Transparenz und Quellen

Kimi Code von Moonshot AI erstellte den initialen Lösungsansatz, Programmcode und Berichtsentwurf. Zwei weitere KI-Modelle prüften die Arbeit in einem Council. Alle Zahlenquellen sind gekennzeichnet. Frühere Lösungen und Siegerberichte des Wettbewerbs wurden nicht gelesen oder verwendet. Vor einer Einreichung muss das Team jede Herleitung und jeden Text selbst prüfen. Diese Offenlegung folgt den KI-Regeln des Wettbewerbs. [4]

2. Daten, Annahmen und Modellgrenzen

Größe	Wert	Herkunft und Verwendung
Natürliche Temperatur T_0	9 °C	Stadt Blaubeuren [3]
Mittlere Schüttung $\bar{Q}$	2,27 m³/s	LGRB [2], Kalibrierung
Minimale und maximale Schüttung	0,25 und 32,67 m³/s	LGRB [2], Extremfälle
Siedetemperatur T_b	98,3 °C	Gerundet auf 512 m Höhe [8]
Wärmeleistung nach 10 Jahren H_{10}	846,0 MW	Aus der Prognose berechnet
Regelgrenze T_Z	12 °C	Eigene Annahme, Normalziel 9,5 °C
Dichte und Wärmekapazität	998 kg/m³, 4182 J/(kg K)	Konstante Näherung für Wasser

Modellannahmen

A1. Die "zeitlich konstante Zunahme" deuten wir als linearen Anstieg der zugeführten Wärmeleistung. Bei unverändertem Durchfluss entspricht das einem linearen Temperaturanstieg. Diese Deutung erlaubt eine sinnvolle Bilanz bei wechselnder Schüttung.

A2. Die Wärmequelle verteilt ihre Leistung auf den betrachteten Zufluss. Kaltes Wasser aus anderen Teilen des Karsts mischt sich hinzu. Für den Naturfall vernachlässigen wir Wärmeverluste an Gestein und Luft. Das ist konservativ, weil dadurch mehr Wärme im Wasser bleibt.

A3. Die Wärmeschleuse führt den geförderten Massenstrom vollständig zurück. Der unterirdische Abfluss bleibt in der Bilanz unverändert. Bei Hochwasser kann ein ungekühlter Anteil vorbeifließen, weil die Verdünnung die Temperatur senkt.

A4. Nach dem zehnten Jahr betrachten wir zwei Fälle. Im Auslegungsfall bleibt H_{10} konstant. Im mathematischen Grenzfall wächst die Wärme linear weiter. Nur im ersten Fall kann eine fest dimensionierte Anlage dauerhaft ausreichen.

A5. Monatliche Lufttemperaturen, Preise und Investitionskosten sind Szenariowerte. Sie sind keine Standortmessungen oder Angebote. Die Sicherheitsrechnung zählt keine Wärmeverkäufe als notwendige Einnahmen.

> **Offene Ursache.** Vulkanische Aktivität ist eine Vermutung, kein Messergebnis. Unsere Anlage wirkt unabhängig von der Ursache. Ihre Standortplanung braucht dennoch Temperaturprofile, Wasserchemie, Gase, Seismik und Markierungsversuche. Erst diese Daten zeigen, wo und wie viel Wärme in welchen Zufluss gelangt.

3. Mathematisches Modell

Wärmebedarf ohne Eingriff

Mit $P = \rho c Q \Delta T$ kalibrieren wir die Wärmequelle nach zehn Jahren am Siedepunkt:

$$H_{10} = \rho\, c\, \bar{Q}\, (T_b - T_0) = 846{,}0\ \text{MW}$$

Für $H(t) = H_{10}\, t/(10\ \text{a})$ gilt $T^* = T_0 + H/(\rho c Q)$. Die Naturkurve endet am Siedepunkt:

$$T_{nat} = \min(T_b, T^*) \text{ und } t_{siede}(Q) = 10\ \text{a} \cdot Q/\bar{Q}$$

Bei 0,25 m³/s beginnt das Sieden schon nach 1,10 Jahren, beim Mittel nach zehn und beim Maximum erst nach 144 Jahren. Die unkappte Formel ergäbe bei Niedrigwasser nach zehn Jahren 819,8 °C. Das ist kein Wasserzustand, sondern zeigt nur, dass die Flüssigkeitsnäherung ungültig ist. Deshalb zeigt Abbildung 3 nichts über 98,3 °C.

Regelung und nötige Kälteleistung

Die Anlage führt den Überschuss über der Austrittsenthalpie ab:

$$P_K(t,Q) = \max[0,\ H(t) - \rho c Q (T_Z - T_0)]$$

$$T_{reg} = \min[T_b,\ T_0 + (H - \min(P_K, P_{inst}))/(\rho c Q)]$$

Fall im zehnten Jahr	Q = 0,25 m³/s	Q = 2,27 m³/s	Q = 32,67 m³/s
Temperatur ohne Eingriff	98,3 °C, Sieden ab 1,10 a	98,3 °C	15,2 °C
Kälteleistung für 12 °C	842,9 MW	817,6 MW	437,0 MW

Das Normalziel von 9,5 °C lässt Abstand zur 12-°C-Grenze. Im Niedrigwasserfall reichen 1040 MW bis Jahr 12,4. Nach einem Modulausfall bleiben 960 MW bis Jahr 11,4. Neue Module müssen vorher fertig sein.

Sensitivität der Prognosedeutung

Die Aufgabe misst nur eine lokale Tiefentemperatur. Unsere Wärmeleistungsdeutung ist eine Hypothese. Alternativ steigt die Temperatur am gesamten Zufluss linear. Dann wächst der Bedarf mit Q statt mit 1/Q:

Kälteleistung im zehnten Jahr	Minimum	Mittel	Maximum
Modell A: Wärmeleistung wächst linear	842,9 MW	817,6 MW	437,0 MW
Modell B: Tiefentemperatur wächst linear	90,0 MW	817,6 MW	11,77 GW

Der Entwurf nutzt Modell A. Die Messkampagne muss ihn gegen B prüfen, denn für B reicht 1 GW beim Extremabfluss nicht.

Speicherung im Quelltopf

Der kegelförmige Topf enthält grob 8600 m³, die im Mittel nur eine Stunde gespeichert werden. H_{10} würde sie ohne Abfuhr um über 80 Kelvin pro Stunde erwärmen. Speichern oder Beschatten löst das Problem nicht.

4. Vergleich der Lösungsansätze

Ansatz	Physikalische Prüfung	Bewertung
Kaltes Wasser beimischen	Bei 98,3 °C warmem Zufluss, 9 °C Kaltwasser und 12 °C Mischung braucht man $Q_{kalt}/\bar{Q}$ = 86,3/3 ≈ 28,8. Das wären etwa 65 m³/s zusätzlich.	Verworfen. Wasserbedarf und Abflussänderung sind enorm.
Flächenkühlung im Quelltopf	Mit U = 500 W/(m²K), ΔT = 30 K und 818 MW ergibt sich A = P/(UΔT) ≈ 54.500 m². Der Topf hat nur grob 1260 m² Oberfläche.	Verworfen. Fläche fehlt, direkter Eingriff ins Gewässer.
Abwärme in die Blau leiten	Die Wärme verschwindet nicht, sie wird nur verschoben. Schon kleinere Einleitungen können ökologisch relevant sein. [6]	Verworfen. Widerspricht dem Schutzziel.
Wärmequelle verpressen oder abdichten	Karst ist verzweigt und durchlässig. Lage und Ursache der Anomalie sind unbekannt.	Nur nach Ursachenforschung prüfen, nicht als alleinige Lösung.
Wärmeschleuse im Zufluss	Entzieht dem Wasser die volle Überschusswärme vor dem Austritt und gibt denselben Massenstrom zurück.	Weiterentwickelt, weil messbar und modular.

Aufbau der Wärmeschleuse

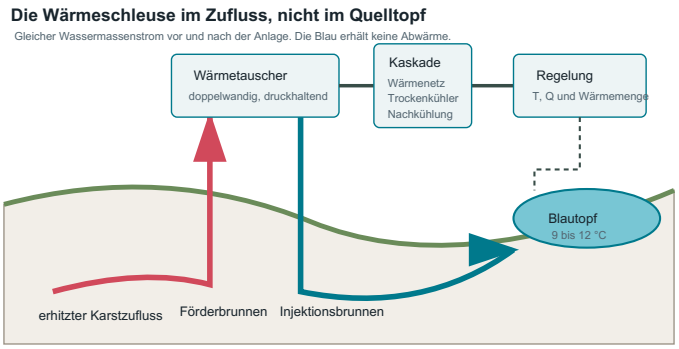


Abbildung 1: Eigene Darstellung. Förderung und Injektion liegen im Zufluss, nicht im sichtbaren Quelltopf.

Mehrere Brunnenpaare verteilen die Förderung. Ihre Lage folgt aus Markierungsversuchen und geophysikalischen Messungen. Richtbohrungen von außerhalb des empfindlichen Quellbereichs verringern die Beeinträchtigung der Höhlen. Packern und Abstandsregelung verhindern einen hydraulischen Kurzschluss zwischen gekühltem Injektat und warmem Ansaugwasser.

Beim Hochwasserfall kühlt die Anlage den Volumenstrom q auf 9,5 °C. Der Rest q_B umgeht sie mit 15,2 °C. Für 12 °C nach vollständiger Mischung gilt $qT_{kalt} + q_B T_{warm} = Q \cdot 12$ °C. Daraus folgen q = 18,35 m³/s und q_B = 14,32 m³/s. Die Wärmebilanz ergibt ρcq(15,2−9,5) = 437 MW, exakt den Bedarf aus Abschnitt 3. Der mittlere Abfluss allein würde also nicht genügen.

Als hydraulisches Szenario dienen 14 Brunnenpaare mit je 1,55 m³/s Spitzenförderung. Bei Ausfall eines Paars bleiben 20,15 m³/s und damit Reserve über 18,35 m³/s. Für 20 m Förderhöhe und 75 % Pumpenwirkungsgrad beträgt die Leistung im Hochwasserfall 4,79 MW. Fördermengen und Injektionsdrücke sind keine gemessenen Brunnendaten. Ergiebigkeit, Absenkung und Abfangwirksamkeit müssen die Pilotbohrungen nachweisen.

5. Kühlkaskade und Regelung

Drei Stufen statt eines großen Kälteaggregats

Stufe 1 nutzt Wärme. Bei ausreichender Quelltemperatur geben Wärmetauscher Wärme direkt an ein Wärmenetz oder einen Industrieprozess ab. Eine Wärmepumpe ist nur für das gewünschte Temperaturniveau nötig. Blaubeuren untersucht bereits den Ausbau seiner Wärmenetze. [9] Die Sicherheitsrechnung nimmt trotzdem keinen Wärmeabsatz an.

Stufe 2 kühlt trocken. Geschlossene Wasser-Luft-Kühler geben Wärme an die Umgebung ab. Im Modell erreicht das Wasser mindestens Lufttemperatur plus 5 K. Es gibt keine Verdunstung und keine Einleitung in die Blau. Im Winter reicht diese Stufe allein.

Stufe 3 kühlt nach. Ein mechanischer Kältekreis deckt die Restlast. Für den Sommerfall rechnen wir mit 7 °C Verdampfung und 45 °C Kondensation. Die Carnot-Kälteleistungszahl ist 280,15/38 = 7,37. Mit einem Gütegrad von 0,55 ergibt sich COP = 4,05. Diese Annahme ist konservativ gegenüber einer idealen Maschine und muss durch Angebote ersetzt werden. [5]

Neue Regelgröße

Wärmezähler an jeder Förderleitung messen $\rho c\, q(T_{ein} - T_{aus})$. Ihre Summe ist die tatsächlich entzogene Leistung. Die Steuerung kombiniert diese Messung mit der Temperatur im Blautopf. Ein Energiepreisoptimierer darf nur die Verteilung auf Wärmenutzung, Trockenkühlung und Nachkühlung verändern:

$$\min J = p_{el} P_{el} + p_W Q_{Wasser} - p_H P_{verkauft} + \lambda \max(0, T_{Quelle} - 12\ °C)^2$$

Der Strafterm hat Vorrang. Normalkosten und Strompreise dürfen die Quelltemperatur nicht über die Grenze schieben. Der normale Sollwert von 9,5 °C lässt bis zur Grenze von 12 °C Zeit für Regelung und Diagnose.

Redundanz

Dreizehn Kälte- und Wärmetauscher-Module mit je 80 MW liefern 1040 MW. Nach Ausfall eines Moduls bleiben 960 MW, also 13,9 % Reserve über den 842,9 MW im Auslegungsfall. Die Trockenkühler und Nachkühler innerhalb der Module sind getrennt zuschaltbar. Förderpumpen und Sensoren erhalten dieselbe N+1-Logik. Zwei unabhängige Stromzuleitungen und Notstrom für den sicheren Betrieb begrenzen das Ausfallrisiko. Eine absolute Garantie gegen jedes gleichzeitige Versagen wäre unseriös.

6. Ergebnisse der Zeitrechnung

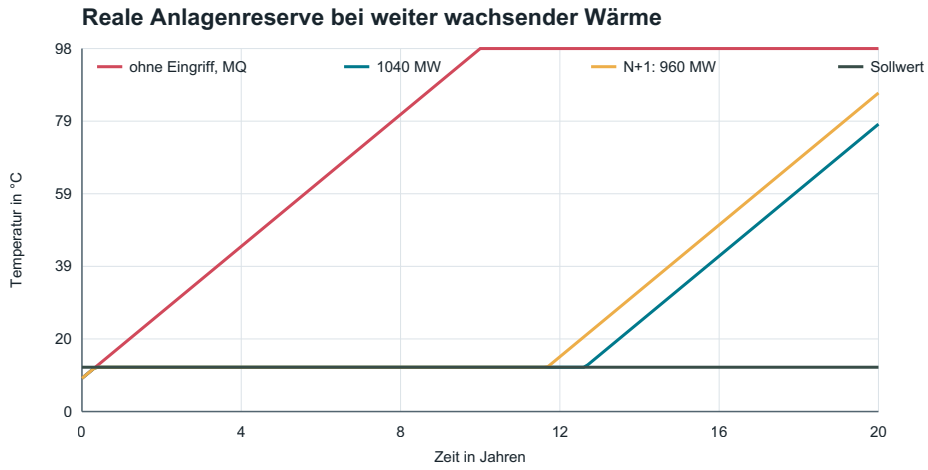


Abbildung 2: Eigene Rechnung mit `src/model.py`. Gezeigt sind 1040 MW und der N+1-Fall mit 960 MW bei weiter wachsender Wärme.

Die Kurven verwenden dieselbe Anlagenleistung wie der Vorschlag. Bei mittlerer Schüttung beträgt der Bedarf im zehnten Jahr 817,6 MW. Der Niedrigwasserfall ist belastender: Dort reichen 1040 MW bis Jahr 12,4 und 960 MW bis Jahr 11,4. Danach steigt die Quelltemperatur über 12 °C, wenn keine neuen Module ans Netz gehen.

Unser Wachstumsszenario erweitert deshalb auf 23 Module mit 1840 MW bis Jahr 20. Ein Modul kann dabei weiterhin ausfallen. Der Ausbau ist eine Bedingung für diesen Pfad, kein nachträglicher Zusatz.

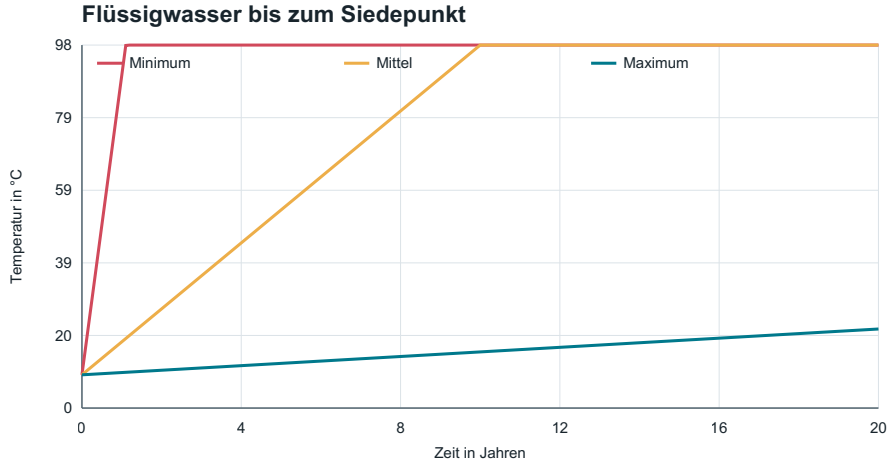


Abbildung 3: Eigene Rechnung. Der Maximalabfluss verdünnt dieselbe Wärmeleistung deutlich.

> **Ergebnis.** Im Wärmeleistungsmodell bestimmt Niedrigwasser die Kälteleistung. Hochwasser bestimmt Förderung, Mischung und Umgehung. Im alternativen Temperaturmodell kehrt sich die Belastung um. Deshalb gehört die Messung der Prognoseform zur Auslegung.

7. Sommerbetrieb und Wirtschaftlichkeit

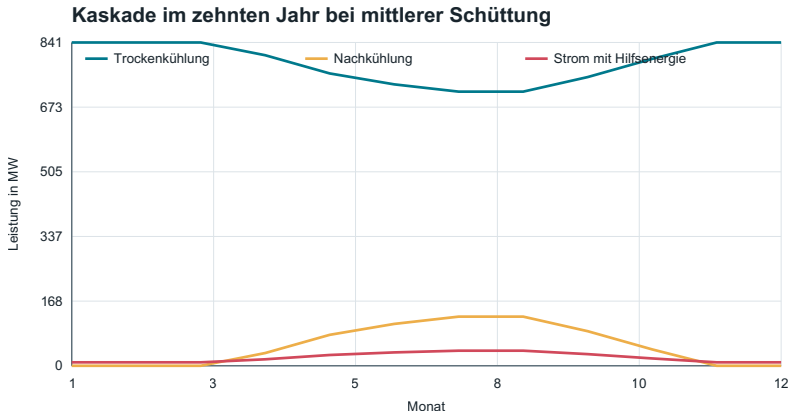


Abbildung 4: Normalziel 9,5 °C bei mittlerer Schüttung. Die Lufttemperaturen sind angenommene Monatsmittel.

Bei Niedrigwasser und vollständig mechanischer Kühlung auf 12 °C wären 842,9/4,05 = 208 MW elektrische Leistung nötig. Im realistischeren Jahresszenario verteilt sich der Strom auf 110,8 GWh für Nachkühlung, 69,2 GWh für Ventilatoren und 5,2 GWh für Pumpen. Zusammen sind es 185,2 GWh. Ventilatorstrom und Pumpenarbeit fehlen also nicht in der Rechnung.

Investitionsszenario	Mio. €	Jahresrechnung im zehnten Jahr	Wert
Erkundung und Messnetz	30	Nachkühlung, Ventilatoren, Pumpen	185,2 GWh
Bohrungen und Hydraulik	120	Strom zu 120 €/MWh	22,2 Mio. €
Wärmetauscher	60	Wartung, 2,5 % der Investition	10,0 Mio. €
Trockenkühler	80	Betrieb insgesamt	32,2 Mio. €
Nachkühlmodule	60	Ersatzinvestition in Jahr 15	100 Mio. €
Netz, Leittechnik, Notstrom	30	Realzins und Laufzeit	3 %, 20 Jahre
Reserve	20	Barwert mit Ersatzinvestition	943,5 Mio. €

Der Barwert umfasst Investition, Betrieb und die abgezinste Ersatzinvestition. Bei konstanter Wärme nach Jahr zehn bleibt der Jahresbedarf gleich. Bei weiterem linearen Wachstum umfasst die Rechnung den Ausbau auf 23 Module, 30 Mio. € pro Zusatzmodul und jährlich wachsende Hilfsenergie. Dann beträgt der Barwert 1,067 Mrd. €; im Jahr 20 werden 259,3 GWh Strom gebraucht.

Die Unsicherheit bleibt groß. Der günstige Fall mit 250 Mio. € Investition und 80 €/MWh kommt auf 628 Mio. €, der teure Fall mit 650 Mio. € und 200 €/MWh auf 1,507 Mrd. €. Ein Verkauf von 100 GWh Wärme zu 45 €/MWh senkt den Barwert um 66,9 Mio. €. Diese Einnahme ist optional und sichert die Auslegung nicht ab. Vor einer Entscheidung brauchen wir Angebote, Bohrprognosen, Wärmeabnehmerprofile und stündliche Wetterdaten.

8. Kritische Diskussion

Was das Modell belastbar zeigt

Die Energiebilanz erzwingt eine Größenordnung von mehreren hundert Megawatt. Diese Aussage hängt kaum von Details der Anlagentechnik ab. Ebenso robust ist der Verdünnungseffekt, solange die Prognose eine Wärmeleistung beschreibt. Die Wärmeschleuse erfüllt die Bilanz, ohne Wasser zu verbrauchen oder Abwärme in die Blau zu leiten.

Worauf die bisherige Rechnung keine Antwort gibt

- **Thermische Erfassung.** Wir kennen Anteil und Wege des erhitzten Tiefenwassers nicht. Falls sich mehrere Zuflüsse erst direkt im Quelltopf mischen, genügt ein Brunnenpaar nicht. Tracer und Temperaturprofile müssen die Abfangwirksamkeit bestimmen.
- **Prognoseform.** Eine lineare Temperaturmessung an einer Tiefenstelle beweist keine linear wachsende Wärmequelle. Unsere Deutung ist eine konsistente Annahme, keine Bestätigung vulkanischer Aktivität.
- **Karsthydraulik.** Förderung und Injektion können Strömungswege verändern. Ein gekoppeltes Grundwasser- und Wärmetransportmodell muss Kurzschlüsse, Druck und Wechselwirkung mit anderen Zuflüssen berechnen.
- **Ökologie.** Die 12 °C-Grenze ist eine technische Obergrenze, kein Freibrief für eine Erwärmung um 3 K. Das Normalziel von 9,5 °C muss anhand von Arten, Jahresgang und Sauerstoff überprüft werden.
- **Kosten.** Die Kostenspanne ist eine Sensitivität, keine statistische Konfidenz. Besonders Bohrungen im Karst können den Preis stark verändern.

Betriebs- und Materialrisiken

Kalkreiches Wasser kann bei Druckabfall und Entgasung Ausfällungen bilden. Wir halten den Grundwasserkreislauf druckbeaufschlagt und verwenden doppelwandige, reinigbare Wärmetauscher. Differenzdruck und Wärmeübergang zeigen Ablagerungen früh an. [7] Der geschlossene Sekundärkreis verhindert Stoffeinträge. Eine Leckage zwischen den Wänden löst Abschaltung aus.

Notstrom und Redundanz verringern Ausfallwahrscheinlichkeiten, beseitigen sie aber nicht. Auch Naturgefahren und gemeinsame Fehlerursachen brauchen eine getrennte Risikoanalyse. Die Behauptung "nie mehr Sieden" wäre ohne diese Daten zu stark.

Entscheidung unter Unsicherheit

Wir empfehlen keine sofortige Großbaustelle. Zuerst folgen Messnetz und ein Pilotmodul. Seine Energiebilanz entscheidet, ob die Wärmeschleuse den heißen Zufluss tatsächlich erreicht. Erst danach wird modulartig erweitert. Diese Reihenfolge begrenzt Fehlinvestitionen und liefert genau die Daten, die unserem Modell noch fehlen.

9. Umsetzung und Schlussfolgerung

Stufenplan

Phase	Arbeit und Entscheidungsschwelle
Sofort bis Jahr 0,5	Temperatur, Abfluss, Chemie, Gase, Seismik, Tracer und Geophysik parallel messen. Die Daten müssen Modelle A und B unterscheiden und die heißen Zuflüsse lokalisieren.
Bis Jahr 1,0	Drei Pilotmodule mit 240 MW sowie erste Brunnen in Betrieb nehmen. Nach einem Modulausfall bleiben 160 MW für den Niedrigwasserbedarf von rund 90 MW beim frühesten Siedezeitpunkt 1,10 Jahre. Abbruchkriterien sind unzureichende Abfangwirksamkeit oder veränderte Quellschüttung.
Jahr 1 bis 10	Nach gemessenem Bedarf auf 13 Module mit 1040 MW erweitern. Hydraulik und natürliche Umgehung rechtzeitig für 18,35 m³/s Prozessstrom und 14,32 m³/s Bypass ausbauen.
Jahr 10 bis 20	Bei konstanter Wärme ist kein Ausbau nötig. Beim Wachstumspfad bis zu 23 Module mit 1840 MW errichten, jeweils vor Überschreiten der N+1-Schwelle.
Dauerbetrieb	Ziel 9,5 °C, Alarm bei 12 °C und jährliche Bilanz. Falls die Wärme weiter wächst, Module und Ressourcen bereitstellen oder die Quelle selbst begrenzen.

Schlussfolgerung

Das Kochen lässt sich verhindern, indem man die Überschusswärme aus dem unterirdischen Zufluss entfernt. Unsere Wärmeschleuse fördert erhitztes Wasser, kühlt es außerhalb des Quelltopfs und injiziert dieselbe Menge zurück. Die erforderliche Leistung beträgt im zehnten Jahr 843 MW im maßgebenden Niedrigwasserfall. Eine Kaskade aus Wärmenutzung, Trockenkühlung und mechanischer Nachkühlung hält höchstens 12 °C ein und senkt den Strombedarf. Der Normalbetrieb bleibt nahe bei der natürlichen Temperatur.

Die Kosten hängen zuerst von der richtigen Prognosedeutung ab. Im Wärmeleistungsmodell konzentriert Niedrigwasser die Wärme, Hochwasser verdünnt sie. Im alternativen Temperaturmodell kann der Extremabfluss dagegen 11,77 GW Kälteleistung verlangen. Wer diesen Unterschied nicht misst, kann die Anlage weder sicher noch wirtschaftlich dimensionieren.

Die Lösung ist aufwendig, aber physikalisch geschlossen und schrittweise prüfbar. Sie verbraucht kein Kühlwasser und schiebt die Wärme nicht in die Blau. Ihre größten Risiken sind die unbekannte räumliche Wärmequelle, die Karsthydraulik und die Kosten der Bohrungen. Deshalb gehören Messkampagne und Pilotanlage untrennbar zum Vorschlag.

> **Dauerhaft heißt anpassungsfähig.** Bei einer nach Jahr zehn konstanten Wärmezufuhr reicht die vorgeschlagene Anlage mit Wartung und Reserve dauerhaft. Bei unbegrenzt weiter linearem Wachstum existiert keine endliche Einmalinvestition, die den Siedepunkt für immer verhindert. Dann müssen Kapazität und Ursachenbekämpfung folgen.

Verbesserungen bei mehr Bearbeitungszeit

Mit mehr Zeit würden wir stündliche Abfluss- und Wetterdaten einlesen, ein räumliches Karstmodell kalibrieren, die Kosten als Wahrscheinlichkeitsverteilungen simulieren und die Kaskade mit Pinch-Analyse optimieren. Die weitere Darstellung der Ergebnisse übernimmt das menschliche Team.

Literaturverzeichnis

[1] PlaNeT SimTech: Wie kann verhindert werden, dass das Wasser im Blautopf kocht? Aufgabenstellung 2025/26. https://www.planet-simtech.de/archiv/ (abgerufen 5.11.2026)

[2] Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg: Der Blautopf. https://lgrbwissen.lgrb-bw.de/geotourismus/quellen/karstquellen/blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[3] Stadt Blaubeuren: Geopoint Blautopf. https://www.blaubeuren.de/Geopoint-Blautopf (abgerufen 5.11.2026)

[4] PlaNeT SimTech: Vorgaben für den Bericht, Stand 10/2026. https://www.planet-simtech.de/wp-content/uploads/2023/05/PlaNeT_Vorgaben-Bericht.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[5] Agora Energiewende, Fraunhofer IEG: Roll-out von Großwärmepumpen in Deutschland. Strategien für den Markthochlauf in Wärmenetzen und Industrie. Version 1.3, Juli 2023. https://www.agora-energiewende.de/fileadmin/Projekte/2022/2022-11_DE_Large_Scale_Heatpumps/A-EW_293_Rollout_Grosswaermepumpen_WEB.pdf (abgerufen 5.11.2026)

[6] Bayerisches Landesamt für Umwelt: Beurteilung von Wärmeeinleitungen. Merkblatt Nr. 4.5/18, Januar 2023. https://www.lfu.bayern.de/publikationen/get_pdf.htm?art_nr=lfu_was_00325 (abgerufen 5.11.2026)

[7] Penot, C. et al.: Corrosion and Scaling in Geothermal Heat Exchangers. Applied Sciences 13, 11549, 2023. https://doi.org/10.3390/app132011549 (abgerufen 5.11.2026)

[8] International Association for the Properties of Water and Steam: IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam. Sättigungsdruck und Siedetemperatur. https://www.iapws.org/relguide/IF97-Rev.html (abgerufen 5.11.2026)

[9] Stadt Blaubeuren: Kommunale Wärmeplanung. https://www.blaubeuren.de/de/Aktuelles/Kommunale-Waermeplanung (abgerufen 5.11.2026)

[10] Eigener Programmcode: `src/model.py`, Version im Repository. Die erzeugten Dateien `build/kennwerte.json`, `build/verlauf.csv` und `build/monate.csv` enthalten alle im Bericht verwendeten Rechenergebnisse.

Hinweis zur Quellenwahl

Standortdaten stammen von der Stadt und der zuständigen geologischen Landesstelle. Die technischen Annahmen beruhen auf Fachliteratur und ausdrücklich genannten Szenarien. Frühere Wettbewerbslösungen wurden nicht verwendet.

Literaturverzeichnis und Rechenweg

Symbolverzeichnis

Symbol	Bedeutung	Einheit
H(t)	in das Wasser eingebrachte Wärmeleistung	W
P_K	durch die Anlage abgeführte Wärmeleistung	W
Q, q	Volumenstrom der Quelle beziehungsweise eines Moduls	m³/s
ρ, c	Dichte und spezifische Wärmekapazität des Wassers	kg/m³, J/(kg K)
T_0, T_Z, T_b	Naturtemperatur, Regelgrenze und Siedetemperatur	°C
COP	Verhältnis von Kälteleistung zu elektrischer Leistung	1
U, A	Wärmedurchgang und Wärmetauscherfläche	W/(m²K), m²

Nachrechnen der Alternativen

Für die Mischung gilt $T_M = (Q_h T_h + Q_k T_k)/(Q_h + Q_k)$. Auflösen nach dem Kaltwasseranteil ergibt $Q_k/Q_h = (T_h - T_M)/(T_M - T_k)$. Mit 98,3 °C, 12 °C und 9 °C erhält man 28,77. Das ist keine lokale Beimischung mehr, sondern ein neuer Fluss.

Bei der Flächenkühlung ist $P = UA\Delta T$. Für P = 817,6 MW, U = 500 W/(m²K) und ΔT = 30 K folgt A = 54.508 m². Selbst eine höhere Wärmedurchgangszahl ändert nicht die Größenordnung. Zudem würde eine Wärmepumpe im Quelltopf ihre Kondensatorwärme an anderer Stelle abgeben müssen.

Barwert

Der Annuitätenfaktor ist $a = [1-(1+i)^{-n}]/i$. Für i = 0,03 und n = 20 ist a = 14,877. Der Barwert beträgt $400 + 14{,}877 \times 32{,}2181 + 100/(1{,}03^{15}) = 943{,}51$ Mio. €. Der dritte Term ist die Ersatzinvestition in Jahr 15. Beim Wachstumspfad ersetzt das Programm den festen Jahresbetrag durch die jährlich wachsenden Stromkosten und diskontiert jedes neue Modul in seinem Baujahr. Wärmeverkäufe verringern nur die Kosten, nicht die nötige technische Leistung.

Alle verwendeten Internetquellen sind frei zugänglich. Die Wiedergabe der Aufgabenstellung auf dem Deckblatt ist gekürzt und als solche durch [1] belegt. Die ausführliche Originalfassung bleibt beim Wettbewerb verlinkt.

Anhang A: Reproduktion und Prüfung

Ausführung

Das Modell verwendet nur die Python-Standardbibliothek. Folgender Befehl erzeugt die Ergebnisse neu:

```
python3 src/model.py --output-dir build
```

Die Datei `kennwerte.json` enthält die Auslegungswerte. `verlauf.csv` enthält die Jahresreihe von 0 bis 20 Jahren in Schritten von 0,1 Jahren. `monate.csv` enthält die monatliche Kaskade, `ausbau.csv` den Wachstumspfad. Die SVG-Abbildungen entstehen aus denselben Daten wie die Tabellen.

Eingebaute Konsistenzprüfungen

- Die kalibrierte Naturtemperatur erreicht beim mittleren Abfluss nach zehn Jahren 98,3 °C. Niedrigwasser siedet nach 1,1013 Jahren.
- Die installierte Leistung hält den Mindestabfluss im zehnten Jahr bei höchstens 12 °C.
- Die Hochwasser-Mischung erfüllt Massen- und Energiebilanz. Die Kapazität nach Ausfall eines Brunnenpaars reicht für den Prozessstrom.
- Die Investitionspositionen summieren sich auf 400 Mio. €. Die Monatsstunden summieren sich auf 8760 Stunden.
- Trockenkühlung und Nachkühlung überschreiten gemeinsam nicht die insgesamt abgeführte Wärme.

Monatsannahmen

Monat	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Luft in °C	0	1	4	8	13	16	18	18	14	9	4	1

Die Monatswerte bilden ein mildes bis warmes Jahresszenario ab. Sie ersetzen keine Auslegung mit stündlichen Extremwerten. Der separate Sommerfall verwendet deshalb die volle Restlast und den berechneten COP statt der Jahresmittel.

Lesen der JSON-Datei

`h10_mw` ist die kalibrierte Wärmeleistung. `cooling_year10_min_mw` ist der Auslegungsbedarf. `annual_electricity_gwh` steht innerhalb von `economics_base`. `installed_capacity_threshold_year` und `n_plus_one_threshold_year` bezeichnen die ersten Rechengitterjahre oberhalb von 12 °C bei weiter wachsender Quelle, keine vorhergesagten Anlagenschäden. `capex_breakdown_meur` enthält die Investitionspositionen.

Grenzen der Dateien

Die CSV- und SVG-Dateien sind Rechenergebnisse, keine unabhängigen Belege. Ihre Aussagekraft entsteht aus den im Hauptteil genannten Annahmen. Diese Trennung verhindert, dass ein reproduzierter Rechenfehler als bestätigtes Ergebnis erscheint.

Anhang B: Prüfprotokoll und Abgabecheck

Herleitung und Eigenständigkeit

Die Arbeit verwendet keine früheren Wettbewerbslösungen. Ausgangspunkte sind die Aufgabe, die zitierten Standortdaten und die Energiebilanz. Die Wärmeschleuse, die Mischungsformel für den Hochwasserfall und die wärmemengenbasierte Regelung wurden daraus neu entwickelt. Sämtliche zentralen Zahlen lassen sich mit dem mitgelieferten Programm reproduzieren.

Prüfschritt	Ergebnis und Beleg
Wärmebedarf	846,0 MW Wärmezufuhr und 842,9 MW Abfuhr im Niedrigwasserfall werden getrennt ausgewiesen.
Prognosealternativen	Modelle A und B sind mit derselben Kalibrierung beim Mittel und unterschiedlichen Extremfällen tabelliert.
Hydraulik	18,35 m³/s Prozessstrom plus 14,32 m³/s Bypass ergeben 32,67 m³/s und 437 MW Abfuhr.
Redundanz	13 × 80 MW ergeben 1040 MW, nach einem Modulausfall 960 MW. Die Schwellen 12,4 und 11,4 Jahre sind berechnet.
Wirtschaftlichkeit	Investition, Ersatzinvestition, Hilfsenergie und jährlicher Ausbau sind getrennt ausgewiesen.
Unabhängige Gegenprüfung	Zwei Council-Modelle prüften Bericht und Code. Ihre Einwände zu Phasenwechsel, Hochwasser, Hilfsenergie und Ausbau sind eingearbeitet.

Formaler Check vor einer echten Einreichung

- Die Test-ID TEST-0000 auf dem Deckblatt und im PDF-Dateinamen durch die echte Team-ID ersetzen. Keine Namen oder Schule ergänzen.
- Ein PDF einreichen. Deckblatt, zehn Hauptseiten einschließlich Zusammenfassung sowie vier Seiten für Literatur und Anhang sind bereits getrennt.
- A4, 12 pt, mindestens 2,5 cm Rand und die Darstellung der Formeln vor dem Versand visuell prüfen.
- Szenariowerte nicht als Messdaten ausgeben. Die KI-Offenlegung an die tatsächliche weitere Bearbeitung durch das Team anpassen.
- Die Präsentation vorbereitet das menschliche Team eigenständig. Bericht, Modell und Abbildungen liefern dafür die überprüfbaren Fakten.

Antwort auf die Gesamtfrage

Die Wärmeschleuse verhindert das Sieden durch nachweisbare Wärmeabfuhr vor dem Quelltopf. Ihre Dauerhaftigkeit beruht auf Messung, Reserve und Anpassung. Diese Bedingungen sind Teil des Vorschlags und werden nicht als spätere Ergänzung ausgelagert.